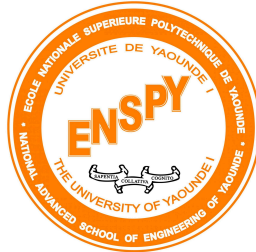


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4087-2)

PROJET:

STUDAM: STUDeNt Attendance Manager

Guide d'utilisation

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

1. Introduction	2
1.1 Objectif du guide	2
1.2 Description du système	2
1.3 Public cible du guide	2
2. Présentation générale du système	2
2.1 Fonctionnalités principales	2
2.2 Composants du système	2
3. Utilisation du système	3
3.1 Utilisation du composant électronique	3
3.2 Gestion des présences via la plateforme web	4
3.3 Exportation des données	5
4. Résolution des problèmes courants	7
4.1 Problèmes liés au composant électronique	7
4.2 Problèmes de connexion réseau	7
4.3 Erreurs dans la plateforme web	7
5. Maintenance du système	7
5.1 Entretien du capteur d'empreintes	7
6. Sécurité et confidentialité	7
6.1 Gestion des données personnelles	7
6.2 Bonnes pratiques pour les administrateurs	8
7. Conclusion	11

1. Introduction

1.1 Objectif du guide

Ce document est fourni aux lecteurs pour leur édifier sur le processus d'installation et d'utilisation du système STUDAM.

1.2 Description du système

Le système comporte deux principales parties:

- Une partie matérielle, dont le principal élément, le capteur d'empreintes digitales, permet aux utilisateurs (enseignants, étudiants) de s'authentifier.
- Une partie logicielle. Il s'agit de la plateforme STUDAM, qui permet aux acteurs principaux du système (enseignants, chefs de département et enseignants) de jouir de certaines fonctionnalités offertes par STUDAM.

1.3 Public cible du guide

Ce document vise principalement les différents personnels d'une école utilisant STUDAM: les enseignants, les chefs de département mais aussi les administrateurs.

2. Présentation générale du système

2.1 Fonctionnalités principales

Les principales fonctionnalités de ce système sont:

- Enregistrer des empreintes et les associer des matricules
- Réaliser une liste de présence en fonction des doigts scannés et la fournir au professeur
- Exporter les listes de présence au format xls
- Exporter l'emploi de temps au format pdf
- Importer les noms et matricules d'une classe dans l'application
- Appliquer une métrique de notation par rapport au nombre d'absence
- Consulter un rapport sur les présence des étudiants par mois, semestre par rapport à une matière

2.2 Composants du système

Les composants de ce système sont:

- Une carte Arduino Mega-2560
- Une carte ESP-32 avec module Wi-Fi
- Un lecteur d'empreintes digitales

- Un lecteur de carte SD
- Un module RTC (Real-Time Clock)
- Un écran LCD (16x2)
- Un Keypad (clavier 4x4)
- Un serveur Web
- Des câbles de connexions
- Un commutateur
- Une Plateforme web (application web pour consultation et gestion des présences)

3. Utilisation du système

3.1 Utilisation du composant électronique

a) Enregistrement d'une nouvelle empreinte

1. Appuyez sur le bouton de basculement pour passer en mode **"Enregistrement"**
2. Entrez le matricule de l'étudiant sur le clavier matriciel
3. Appuyez sur 'D' pour valider le matricule
4. Suivez les instructions sur l'écran LCD :
 - Placez le doigt sur le capteur lorsque demandé
 - Retirez le doigt lorsque la **LED verte** s'allume
 - Replacez le même doigt pour confirmation
5. L'enregistrement est confirmé par un message de succès sur l'écran

b) Vérification des présences

1. Assurez-vous que le dispositif est en mode **"Vérification"** (mode par défaut)
2. L'enseignant doit d'abord s'identifier :
 - Placer son doigt sur le capteur
 - Le système confirme l'identité de l'enseignant

3. Les étudiants peuvent alors enregistrer leur présence :

- Chaque étudiant place son doigt sur le capteur
- Une **LED verte** confirme la reconnaissance
- L'écran affiche le matricule correspondant

c) Indicateurs lumineux

- **LED Verte** : Empreinte reconnue avec succès
- **LED Rouge** : Erreur de lecture ou empreinte non reconnue
- **LED Bleue** : Dispositif en attente d'une empreinte

3.2 Gestion des présences via la plateforme web

a) Interface Enseignant

1. Connexion

- Accédez à la plateforme via votre navigateur
- Connectez-vous avec vos identifiants

2. Suivi des présences

- Visualisez en temps réel les présences enregistrées
- Possibilité de modifier manuellement si nécessaire
- Consultez la liste des présents pour chaque séance

b) Interface Chef de Département

1. Gestion des classes, matières et enseignants

- Créez et modifiez les classes de votre département
- Assignez les enseignants aux matières

2. Gestion des emplois du temps

- Créez les emplois du temps pour chaque classe
- Définissez les créneaux horaires des cours
- Attribuez les matières aux créneaux
- Modifiez l'emploi du temps si nécessaire

3.3 Exportation des données

a) Types d'exports disponibles

1. Emplois du temps (Chef de département)

- Export au format PDF de l'emploi du temps par classe
- Vue hebdomadaire claire et structurée
- Possibilité d'imprimer pour affichage

2. Listes de présence (Enseignant)

- Récapitulatif des présences par séance
- Liste détaillée des étudiants présents/absents
- Format Excel

b) Procédure d'exportation

1. Pour les emplois du temps (Chef de département)

- Accédez à la section "Emploi du temps"
- Sélectionnez la classe concernée
- Cliquez sur "Exporter l'emploi du temps"
- Téléchargez le document au format PDF généré

2. Pour les listes de présence (Enseignant)

- Accédez à la section "Mes cours"
- Sélectionnez la séance concernée
- Cliquez sur "Exporter le récapitulatif"
- Choisissez le format souhaité
- Téléchargez le fichier généré

c) Utilisation des données exportées

- Documentation administrative
- Suivi pédagogique
- Archivage des présences
- Affichage des emplois du temps

d) Bonnes pratiques

- Vérifiez les données avant l'export
- Conservez une copie des documents importants
- Respectez la confidentialité des informations
- Utilisez des noms de fichiers explicites pour l'archivage

4. Résolution des problèmes courants

4.1 Problèmes liés au composant électronique

- L'empreinte n'est pas reconnue.
- Le capteur ne répond pas.
- L'heure émise n'est pas correcte.

4.2 Problèmes de connexion réseau

- Échec de la connexion Wi-Fi.
- Problèmes de communication entre le composant et le serveur.

4.3 Erreurs dans la plateforme web

- Accès refusé pour l'administrateur.
- Données de présence manquantes ou inexactes.

5. Maintenance du système

5.1 Entretien du capteur d'empreintes

- Nettoyer régulièrement le capteur pour éviter les erreurs de lecture.

5.2 Entretien de la batterie

S'assurer que la batterie fournit toujours une alimentation suffisante pour l'ensemble du circuit. Cela est vérifié grâce à une LED d'assistance qui s'active lorsque la batterie...

6. Sécurité et confidentialité

6.1 Gestion des données personnelles

a) Hiérarchie des accès

- Création des comptes strictement contrôlée :

- **Super administrateur** : seul habilité à créer les chefs de département
- **Chefs de département** : gèrent uniquement les enseignants de leur département
- **Enseignants** : accès limité à leurs cours et leurs étudiants

b) Protection des données biométriques

- Stockage sécurisé des empreintes :

- Les empreintes sont stockées sous forme de modèles cryptés
- Impossibilité de reconstituer l'empreinte originale
- Données biométriques isolées des informations personnelles

c) Sécurisation du processus de présence

- Double validation du processus :

- L'enseignant doit d'abord s'authentifier pour activer le dispositif
- Les étudiants ne peuvent enregistrer leur présence que pendant la période autorisée

- Horodatage précis de chaque validation

- Impossibilité de modifier les présences après la fin du cours

d) Cloisonnement des données

- Chaque département est isolé :

- Un chef de département ne peut accéder qu'aux données de son département
- Les enseignants ne voient que leurs propres cours
- Les emplois du temps sont gérés par département

6.2 Bonnes pratiques pour les administrateurs

a) Gestion des comptes

- Politique de mots de passe robuste :

- Minimum 8 caractères
- Combinaison de lettres, chiffres et caractères spéciaux

- Désactivation immédiate des comptes non utilisés

- Révocation des accès lors des départs

b) Maintenance de la sécurité

- Mises à jour régulières :

- Système d'exploitation
- Framework Laravel
- Bibliothèques de sécurité

- Sauvegarde quotidienne des données

- Journalisation des actions sensibles

c) Protection physique

- Dispositif biométrique :

- Installation dans un boîtier sécurisé
- Protection contre les manipulations non autorisées
- Stockage temporaire des données sur carte SD cryptée

- Serveur web :

- Hébergement dans un environnement sécurisé
- Accès physique restreint
- Redondance des données critiques

d) Surveillance et audit

- Monitoring des connexions suspectes

- Détection des tentatives d'accès non autorisés

- Journal des modifications importantes :

- Création/suppression de comptes
- Modifications des emplois du temps
- Changements dans les affectations

e) Formation et sensibilisation

- Documentation des procédures de sécurité

- Formation des nouveaux administrateurs

- **Rappels réguliers des bonnes pratiques**
- **Mise à jour des procédures selon les retours d'expérience**

7. Conclusion

Le système STUDAM constitue une solution complète et efficace pour la gestion des présences dans les établissements scolaires. En combinant une infrastructure matérielle fiable et une plateforme logicielle intuitive, il permet une authentification rapide des utilisateurs, un suivi précis des présences et une exploitation optimale des données pour une meilleure gestion administrative et pédagogique. Grâce à ce guide, les utilisateurs disposent d'une documentation claire pour l'installation, l'utilisation et la maintenance du système. En suivant les bonnes pratiques de sécurité et de gestion, ils pourront garantir l'intégrité et la confidentialité des données. En cas de difficulté, la section dédiée aux problèmes courants offre des solutions adaptées pour assurer un fonctionnement optimal du système. STUDAM se veut évolutif et adaptable aux besoins spécifiques de chaque établissement, contribuant ainsi à une gestion moderne et efficace des présences académiques.